



TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



BÁO CÁO
MÔN HỌC QUẢN LÝ DỰ ÁN

ĐỀ TÀI:
XÂY DỰNG HỆ THỐNG NHÀ KÍNH THÔNG MINH

Giảng viên hướng dẫn: **ThS Nguyễn Thị Minh Hỷ**

NHÓM SINH VIÊN THỰC HIỆN	MSSV	LỚP HỌC PHẦN
Hoàng Minh Trí	102230220	23NH11
Đình Công Trung Sỹ	102230211	23NH11
Ngô Quang Sinh	102230210	23NH11

Đà Nẵng, 06/2026

TÓM TẮT ĐỒ ÁN

Đề tài Xây dựng hệ thống nhà kính thông minh được thực hiện nhằm giải quyết bài toán giám sát và điều khiển các thông số môi trường trong nhà kính như nhiệt độ, độ ẩm không khí, độ ẩm đất và ánh sáng.

Hệ thống sử dụng ESP32 làm bộ điều khiển trung tâm để thu thập dữ liệu từ các cảm biến và điều khiển các thiết bị chấp hành như bơm nước, quạt và đèn. Dữ liệu được truyền về backend thông qua giao thức WebSocket, sau đó được lưu trữ, xử lý và hiển thị trên giao diện web dashboard theo thời gian thực.

Bên cạnh chức năng giám sát và điều khiển thủ công, hệ thống được thiết kế kết hợp các kỹ thuật AI/KHDL như ARX, Kalman Filter và MPC nhằm hỗ trợ dự đoán trạng thái môi trường và tối ưu quyết định điều khiển.

Phần mềm hệ thống được xây dựng với backend Django, cơ sở dữ liệu MySQL và frontend ReactJS. Kết quả đạt được là hệ thống có khả năng thu thập dữ liệu cảm biến, hiển thị biểu đồ theo thời gian thực, điều khiển thiết bị từ xa và đưa ra cảnh báo khi thông số môi trường vượt ngưỡng.

Đồ án tạo nền tảng cho việc phát triển các giải pháp nông nghiệp thông minh, tiết kiệm tài nguyên và nâng cao hiệu quả chăm sóc cây trồng.

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU	1
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN DỰ ÁN	2
1.1 Giới thiệu đề tài	2
1.2 Kế hoạch triển khai.....	2
1.3 Cách triển khai đồ án	3
1.4 Đánh giá kết quả thực hiện đồ án	3
CHƯƠNG 2: XÁC ĐỊNH DỰ ÁN.....	4
2.1 Xác định mục đích và mục tiêu dự án	4
2.2 Phạm vi dự án.....	4
2.3 Nguồn nhân lực	5
2.4 Thời gian thực hiện dự án	5
2.5 Các mốc thực hiện dự án.....	5
2.6 Kinh phí.....	6
CHƯƠNG 3: LIỆT KÊ CÔNG VIỆC DỰ ÁN	7
3.1 Tổng quan về WBS	7
3.2 Danh sách sản phẩm (PBS — Product Breakdown Structure).....	7
3.3 Danh sách công việc (TBS — Task Breakdown Structure).....	9
3.4 Bảng WBS hoàn chỉnh	10
3.5 Kiểm soát các phiên bản WBS.....	11
CHƯƠNG 4: ƯỚC LƯỢNG THỜI GIAN DỰ ÁN.....	12
4.1 Mục đích của ước lượng thời gian	12
4.2 Phương pháp ước lượng	12
4.3 Ước lượng PERT theo WBS	12
CHƯƠNG 5: LẬP LỊCH BIỂU CHO DỰ ÁN	14
5.1 Mục đích của việc lập lịch biểu.....	14
5.2 Lập bảng hoạt động	14
5.3 Sơ đồ ADM	15

5.4 Sơ đồ Gantt.....	16
5.5 Sơ đồ PDM.....	16
CHƯƠNG 6: QUẢN LÝ NGUỒN NHÂN LỰC DỰ ÁN.....	18
6.1. Nguồn nhân lực	18
6.2. Một số quy tắc điều phối nguồn lực	18
6.3. Sơ đồ phụ tải nguồn nhân lực.....	19
CHƯƠNG 7: QUẢN LÝ RỦI RO DỰ ÁN.....	21
7.1 Tổng quan về quản lý rủi ro	21
7.2 Bảng quản lý rủi ro dự án nhà kính thông minh.....	22
7.3 Tổng kết quản lý rủi ro	24
CHƯƠNG 8: KIỂM SOÁT DỰ ÁN	26
8.1 Tổng quan về kiểm soát dự án	26
8.2 Thu thập và đánh giá hiện trạng	26
8.3 Phát hiện và giải quyết vấn đề.....	29
8.4 Họp	30
8.5 Điều chỉnh	31
8.6 Kiểm soát thay đổi.....	31
8.7 Kết thúc dự án	33
CÁC CÔNG CỤ KIỂM SOÁT	35
KẾT QUẢ DỰ ÁN	38

DANH MỤC HÌNH ẢNH

Hình 1.	WBS hoàn chỉnh.....	10
Hình 2.	Sơ đồ ADM	15
Hình 3.	Gantt tổng quan dự án	16
Hình 4.	Sơ đồ PDM của dự án.....	17
Hình 5.	Sơ đồ phụ tải nguồn nhân lực	20
Hình 6.	DHT22 bị hỏng.....	25
Hình 7.	GANTT thực tế sau kiểm soát thay đổi.....	32
Hình 8.	Quản lý công việc bằng Trello	35
Hình 9.	Công cụ quản lý mã nguồn Github.....	35
Hình 10.	Xác định các yêu cầu bài toán (9/1/2026)	36
Hình 11.	Làm slide tổng quan các mô hình (24/1/2026).....	36
Hình 12.	Quản lý minh chứng bằng drive	37
Hình 13.	Các chỉ số vật lý và lệnh bơm đề xuất	38
Hình 14.	Biểu đồ dự báo độ ẩm đất.....	38
Hình 15.	Các chỉ số nhà kính.....	39
Hình 16.	Kết quả phần cứng	39

DANH MỤC BẢNG

Bảng 1.	Mô tả tổng quan dự án	2
Bảng 2.	Đánh giá kết quả thực hiện	3
Bảng 3.	Mục đích và mục tiêu dự án	4
Bảng 4.	Phân công vai trò	5
Bảng 5.	Các mốc thực hiện dự án	5
Bảng 6.	Kinh phí dự trù	6
Bảng 7.	Danh sách sản phẩm con cấp 1	7
Bảng 8.	Danh sách sản phẩm con cấp 2	8
Bảng 9.	Danh sách công việc tổng	9
Bảng 10.	Danh sách phiên bản WBS	11
Bảng 11.	Ước lượng thời gian theo WBS.	12
Bảng 12.	Bảng hoạt động của dự án.	14
Bảng 13.	Thời gian dự trữ	17
Bảng 14.	Bảng phân công	18
Bảng 15.	Bảng phân bố nguồn nhân lực	19
Bảng 16.	Quy trình quản lý rủi ro	21
Bảng 17.	Thang điểm đánh giá rủi ro	21
Bảng 18.	Nhận diện thứ tự ưu tiên cho rủi ro	22
Bảng 19.	Kế hoạch ứng phó rủi ro	23
Bảng 20.	Kế hoạch kinh phí dự phòng	24
Bảng 21.	Thống kê kết quả sau quản lý rủi ro	24
Bảng 22.	Bài học rút ra từ quản lý rủi ro	25
Bảng 23.	Quy trình kiểm soát	26
Bảng 24.	TimeSheet nhiệm vụ	26
Bảng 25.	Sai biệt lịch biểu	28
Bảng 26.	Sai biệt chi phí	28
Bảng 27.	Đặt câu hỏi 5 Whys	29

Bảng 28.	Theo dõi và giải quyết vấn đề thực tế.....	30
Bảng 29.	Nguồn gốc thay đổi	31
Bảng 30.	Phân loại thay đổi	31
Bảng 31.	Nhật ký kiểm soát thay đổi.....	32
Bảng 32.	Số liệu thông kê khi kết thúc dự án	33
Bảng 33.	So sánh số liệu kế hoạch với thực tế khi kết thúc dự án.....	33

LỜI MỞ ĐẦU

Trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng phức tạp, tài nguyên nước và đất nông nghiệp ngày càng bị thu hẹp, việc ứng dụng công nghệ vào sản xuất nông nghiệp đã trở thành xu hướng tất yếu. Đặc biệt, mô hình nhà kính thông minh (Smart Greenhouse) đang được xem là một giải pháp hiệu quả nhằm nâng cao năng suất, chất lượng nông sản cũng như tối ưu hóa việc sử dụng tài nguyên.

Nhà kính thông minh là hệ thống canh tác được tự động hóa, cho phép giám sát và điều khiển các yếu tố môi trường như nhiệt độ, độ ẩm không khí, ánh sáng và đặc biệt là độ ẩm đất. Trong đó, độ ẩm đất đóng vai trò then chốt vì ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng hấp thụ dinh dưỡng, quá trình sinh trưởng của cây trồng và hiệu quả của hệ thống tưới tiêu. Việc kiểm soát chính xác thông số này giúp giảm lãng phí nước, đồng thời cải thiện năng suất và chất lượng cây trồng.

Tuy nhiên, các yếu tố môi trường trong nhà kính có mối quan hệ phức tạp và mang tính động theo thời gian. Do đó, việc xây dựng một mô hình toán học có khả năng mô tả và dự đoán sự biến đổi của các đại lượng này là rất cần thiết. Trong số các phương pháp hiện nay, mô hình ARX (AutoRegressive with eXogenous inputs) được đánh giá là phù hợp nhờ tính đơn giản, khả năng giải thích cao và dễ triển khai trong thời gian thực. Mô hình này cho phép dự đoán độ ẩm đất dựa trên các yếu tố đầu vào như nhiệt độ, độ ẩm không khí, ánh sáng và các cơ cấu chấp hành như hệ thống tưới, phun sương và quạt thông gió.

Thông qua đề tài này, nhóm kỳ vọng hiểu rõ và thực hiện tốt mô hình nhà kính về cả phần cứng và phần mềm, không chỉ trên mô hình mà còn đúng với thực tiễn, góp phần vào việc phát triển các giải pháp nông nghiệp thông minh, tiết kiệm tài nguyên và hướng tới nền nông nghiệp bền vững trong tương lai.

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN DỰ ÁN

1.1 Giới thiệu đề tài

Trong bối cảnh nông nghiệp hiện đại, việc giám sát và điều khiển môi trường canh tác ngày càng đòi hỏi tính tự động hóa cao. Các hệ thống nhà kính thương mại hiện tại chủ yếu hoạt động theo ngưỡng cứng, chưa tích hợp mô hình dự đoán hay điều khiển tối ưu. Từ đó, nhóm đề xuất đề tài “Hệ thống Nhà kính Thông minh — Smart Greenhouse” nhằm xây dựng giải pháp giám sát và điều khiển môi trường nhà kính dựa trên IoT kết hợp trí tuệ nhân tạo.

Hệ thống giám sát các thông số môi trường (nhiệt độ, độ ẩm, ánh sáng, độ ẩm đất) và điều khiển tự động các thiết bị chấp hành (bơm, quạt, phun sương, đèn LED). Kiến trúc gồm bốn thành phần: phần cứng ESP32 với cảm biến và relay; firmware nhúng giao tiếp WebSocket; backend Django tích hợp mô hình dự đoán ARX, bộ lọc Kalman thích nghi và bộ điều khiển MPC; và giao diện Web Dashboard trên ReactJS.

Bảng 1. Mô tả tổng quan dự án

Hạng mục	Chi tiết
Tên dự án	Hệ thống Nhà kính Thông minh (Smart Greenhouse)
Nhóm phát triển	3 thành viên
Khách hàng	Thầy Huỳnh Hữu Hưng
Lĩnh vực	Nông nghiệp thông minh
Công nghệ sử dụng	ESP32, Django, ReactJS, WebSocket, ARX, Kalman, MPC
Quản lý dự án	Hoàng Minh Trí
Thời gian thực hiện	15 tuần
Kinh phí dự án	~1.200.000 VNĐ

1.2 Kế hoạch triển khai

Dự án triển khai từ ngày 31/12/2025 đến ngày 10/05/2026, cụ thể như sau:

- Từ ngày 31/12/2025 đến ngày 05/01/2026: các sinh viên tổ chức thành nhóm để làm đồ án, giảng viên đề xuất các hướng nghiên cứu quan tâm và giới thiệu với sinh viên.
- Từ ngày 05/01/2026 đến ngày 21/01/2026: Thống nhất đề tài triển khai, lý thuyết
- Từ ngày 21/01/2026 đến ngày 12/04/2026: Thực hiện đề tài.
- Từ ngày 12/04/2026 đến ngày 10/05/2026: Nhóm SV làm dự án liên tục để hoàn thành dưới sự giám sát của giảng viên hướng dẫn, xét duyệt và kiểm tra thành quả.

1.3 Cách triển khai đồ án

Nhóm triển khai dự án Smart Greenhouse theo trình tự từ phân tích đề tài, xác định công việc, phân chia nhiệm vụ đến lập lịch thực hiện. Cách triển khai cụ thể như sau:

Phân tích đề tài, xác định mục tiêu, phạm vi và các yêu cầu chính của hệ thống.

- Xác định các nhóm công việc cần thực hiện trong đồ án, bao gồm phần cứng, phần mềm, thuật toán, kiểm thử và báo cáo.
- Phân chia công việc cho từng thành viên dựa trên vai trò, năng lực và khối lượng công việc.
- Lập kế hoạch thời gian, xác định thứ tự thực hiện, các mốc kiểm tra tiến độ và thời hạn hoàn thành.
- Theo dõi quá trình thực hiện, điều chỉnh kế hoạch khi cần thiết và tổng hợp kết quả để hoàn thiện đồ án.

1.4 Đánh giá kết quả thực hiện đồ án

Kết quả thực tế của dự án Smart Greenhouse

Bảng 2. Đánh giá kết quả thực hiện

Tiêu chí	Mục tiêu	Kết quả	Đánh giá
Thời gian	15 tuần	15 tuần	Đúng hạn
Chi phí	1.200.000 VNĐ	1.371.000 VNĐ	Vượt 14.25%
FIT 1-step ARX	$\geq 80\%$	85,85%	Vượt mục tiêu
MPC vùng mục tiêu	55–65%	Đạt	Đạt
Web	Đầy đủ chức năng theo dõi chỉ số	Đầy đủ	Đạt

CHƯƠNG 2: XÁC ĐỊNH DỰ ÁN

2.1 Xác định mục đích và mục tiêu dự án

Bảng 3. Mục đích và mục tiêu dự án

Mục đích	Mục tiêu cụ thể
G1: Xây dựng hệ thống giám sát môi trường nhà kính tự động	O1.1: Thu thập dữ liệu 4 thông số cảm biến theo thời gian thực
	O1.2: Hiển thị dữ liệu trên Web Dashboard
	O1.3: Cảnh báo khi thông số vượt ngưỡng
G2: Xây dựng mô hình AI dự đoán và điều khiển tối ưu	O2.1: Huấn luyện mô hình ARX(5,1,2) dự đoán độ ẩm đất
	O2.2: Tích hợp Kalman Filter lọc nhiễu cảm biến
	O2.3: Triển khai MPC giữ độ ẩm đất trong vùng mục tiêu
G3: Đảm bảo truyền thông ổn định giữa các thành phần	O3.1: Giao tiếp WebSocket hai chiều ESP32 ↔ Backend
	O3.2: Cơ chế ACK xác nhận lệnh điều khiển
G4: Hoàn thành dự án đúng tiến độ và chất lượng	O4.1: Hoàn thành trong 15 tuần
	O4.2: Viết báo cáo đầy đủ và bảo vệ thành công

2.2 Phạm vi dự án

Dự án tập trung xây dựng hệ thống nhà kính thông minh ở quy mô mô hình nguyên mẫu trong phòng thí nghiệm. Hệ thống bao gồm phần cứng ESP32 kết nối cảm biến và relay, firmware nhúng giao tiếp WebSocket, Backend Django tích hợp pipeline AI (ARX, Kalman Filter, MPC), và giao diện Web Dashboard trên ReactJS hiển thị dữ liệu real-time. Ngoài ra, hệ thống tích hợp module Solar Tracking sử dụng tấm pin năng lượng mặt trời kết hợp Servo và cảm biến ánh sáng LDR.

- Bao gồm: Phần cứng (ESP32, cảm biến, relay, actuator, Solar Tracking), Firmware, Backend (Django), AI (ARX, Kalman, MPC), Web Dashboard (ReactJS).
- Không bao gồm: App mobile, triển khai cloud, phân quyền chi tiết, mô hình phi tuyến, thiết kế PCB.

2.3 Nguồn nhân lực

Bảng 4. Phân công vai trò

Vai trò	Người đảm nhiệm	Trách nhiệm chính
Khách hàng	Thầy Huỳnh Hữu Hưng	Đặt yêu cầu, phản hồi tiến độ, đánh giá và chấm điểm
PM + AI (ARX)	Hoàng Minh Trí (Thành viên A)	Quản lý tiến độ dự án, lập kế hoạch và phân công công việc; thiết kế kiến trúc tổng thể hệ thống; nghiên cứu và phát triển mô hình ARX; tích hợp hệ thống tổng thể
FW + HW & Web/BE Fullstack	Đinh Công Trung Sỹ (Thành viên B)	Thiết kế và lắp ráp phần cứng; lập trình ESP32; kết nối cảm biến nhiệt độ, độ ẩm, ánh sáng, độ ẩm đất; điều khiển relay; xây dựng WebSocket client/server; phát triển Django Backend & ReactJS Dashboard Full-stack; thiết kế REST API & MySQL Database
AI & Control Engineer	Ngô Quang Sinh (Thành viên C)	Nghiên cứu và phát triển pipeline AI gồm Kalman Filter và MPC; tích hợp mô hình dự đoán ARX vào bộ điều khiển MPC và hệ thống điều khiển tối ưu

2.4 Thời gian thực hiện dự án

- Tổng thời gian: 15 tuần.
- Ngày bắt đầu: 5/01/2026.
- Ngày kết thúc: 10/05/2026.

2.5 Các mốc thực hiện dự án

Bảng 5. Các mốc thực hiện dự án

Mã	Kết thúc giai đoạn	Ngày báo cáo	Yêu cầu
1	Khởi động dự án	05/01/2026	Lựa chọn thành viên làm chung trong học phần
2	Nộp đề xuất, lựa chọn đề tài	21/01/2026	Bản đề xuất đề tài, giới thiệu đề tài và tài liệu tham khảo liên quan
3	Báo cáo tiến độ lần 1	04/02/2026	Trình bày đề xuất đề tài, tài liệu đã đọc, mã nguồn tham khảo, thiết bị phần cứng và BOM linh kiện
4	Báo cáo tiến độ lần 2	25/02/2026	Báo cáo tiến độ lắp ráp ESP32, kết nối cảm biến, thiết kế sơ đồ mạch và các vấn đề kỹ thuật
5	Báo cáo tiến độ lần 3	18/03/2026	Báo cáo tiến độ firmware, Backend Django, huấn luyện ARX và phân chia công việc

6	Báo cáo tiến độ lần 4	12/04/2026	Báo cáo tiến độ Web Dashboard, Kalman Filter, MPC và tích hợp hệ thống
7	Báo cáo tiến độ lần 5	28/04/2026	Báo cáo kiểm thử tích hợp, sửa lỗi và demo hệ thống
8	Báo cáo tổng kết dự án	10/05/2026	Báo cáo tổng kết và bảo vệ đồ án

2.6 Kinh phí

Kinh phí thực hiện dự án Smart Greenhouse được nhóm tự túc nhằm phục vụ cho việc xây dựng mô hình prototype và triển khai hệ thống thử nghiệm trong phòng thí nghiệm. Các linh kiện phần cứng được lựa chọn dựa trên tiêu chí tối ưu chi phí nhưng vẫn đảm bảo đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của hệ thống.

Bảng 6. Kinh phí dự trù

STT	Tên linh kiện	Giá tiền (VNĐ)
1	ESP32 DevKit V1	95.000
2	Màn hình LCD I2C 16×2	70.000
3	Cảm biến DHT22 + Cảm biến độ ẩm đất + LDR	70.000
4	Relay 4 kênh + Bơm nước ×2 + Quạt mini + Phun sương + Đèn LED + Đầu nhỏ giọt	210.000
5	Mô hình nhà kính + Breadboard + dây nối + nguồn + cáp + ống nước	240.000
6	Tấm pin NLMT 6V 5–7W	130.000
7	Module sạc TP4056 + Boost 5V + Đắc pin 18650 đôi + Pin 18650 ×2	160.000
8	Servo SG90 ×2	60.000
9	Cảm biến LDR GL5528 ×4 + Điện trở 10kΩ ×4 + Relay 1 kênh ×3	100.000
10	Công tắc nguồn ON/OFF + Dây USB Type C	65.000
	Tổng cộng	1.200.000

CHƯƠNG 3: LIỆT KÊ CÔNG VIỆC DỰ ÁN

3.1 Tổng quan về WBS

WBS (Work Breakdown Structure — Cấu trúc phân rã công việc) là công cụ phân rã phạm vi dự án thành các công việc nhỏ hơn có thể quản lý được, có dạng cây phân cấp từ tổng thể đến chi tiết. WBS được xây dựng bằng cách kết hợp hai thành phần:

- PBS (Product Breakdown Structure): Phân rã sản phẩm.
- TBS (Task Breakdown Structure): Phân rã công việc.

WBS = PBS $\times$ TBS — Kết hợp danh sách sản phẩm và công việc thành WBS hoàn chỉnh.

3.2 Danh sách sản phẩm (PBS — Product Breakdown Structure)

3.2.1 Sản phẩm tổng: Hệ thống nhà kính thông minh

Sản phẩm tổng của dự án là “Hệ thống Nhà kính Thông minh (Smart Greenhouse)” — bao gồm phần cứng, phần mềm nhúng, backend + AI, web dashboard và tài liệu.

3.2.2 Sản phẩm con cấp 1

Bảng 7. Danh sách sản phẩm con cấp 1

Mã	Sản phẩm cấp 1	Mô tả
P1	Phần cứng (Hardware)	Mạch điện, cảm biến, relay, actuator, mô hình nhà kính
P2	Phần mềm nhúng (Firmware)	Chương trình trên ESP32
P3	Backend + AI	Server Django, mô hình ARX, Kalman, MPC
P4	Web Dashboard	Giao diện ReactJS giám sát và điều khiển
P5	Kiểm thử	Kiểm thử hệ thống, hiệu chỉnh, hoàn thành dự án

3.2.3 Sản phẩm con cấp 2

Bảng 8. Danh sách sản phẩm con cấp 2

Mã	Sản phẩm cấp 2	Thuộc cấp 1
P1.1	Module cảm biến (DHT22, Soil, LDR)	P1
P1.2	Module relay + actuator (bơm, quạt, phun sương, đèn)	P1
P1.3	Mô hình nhà kính (khung, bố trí)	P1
P1.4	Module Solar Tracking (tấm pin, servo, LDR)	P1
P2.1	Module đọc cảm biến	P2
P2.2	Module WebSocket Client	P2
P2.3	Module điều khiển relay	P2
P3.1	Django Server + API + Database	P3
P3.2	Django Channels (WebSocket Server)	P3
P3.3	Mô hình ARX	P3
P3.4	Kalman Filter	P3
P3.5	MPC Controller	P3
P4.1	Giao diện giám sát (Dashboard, biểu đồ, cảnh báo)	P4
P4.2	Giao diện điều khiển (bật/tắt thiết bị, dự báo)	P4
P5.1	Kiểm thử hệ thống	P5
P5.2	Hiệu chỉnh	P5
P5.3	Hoàn thành dự án	P5

3.3 Danh sách công việc (TBS — Task Breakdown Structure)

3.3.1 Các công việc tổng

Bảng 9. Danh sách công việc tổng

Mã	Công việc tổng	Mô tả
T1	Phân tích yêu cầu	Khảo sát, xác định yêu cầu chức năng và phi chức năng
T2	Thiết kế	Thiết kế kiến trúc, sơ đồ mạch, thiết kế DB, thiết kế UI
T3	Phát triển	Lập trình firmware, backend, web, AI
T4	Kiểm thử	Kiểm thử đơn vị, tích hợp, hệ thống
T5	Hoàn thành	Hiệu chỉnh, báo cáo, bảo vệ đồ án

3.3.2 Các công việc con chi tiết

T1 — Phân tích yêu cầu:

- T1.1: Khảo sát các giải pháp nhà kính thông minh hiện có
- T1.2: Xác định yêu cầu chức năng
- T1.3: Xác định yêu cầu phi chức năng
- T1.4: Xác định phạm vi và ràng buộc

T2 — Thiết kế:

- T2.1: Thiết kế kiến trúc tổng thể (HW + SW)
- T2.2: Thiết kế sơ đồ mạch điện
- T2.3: Thiết kế giao thức truyền thông (WebSocket, JSON)
- T2.4: Thiết kế cơ sở dữ liệu
- T2.5: Thiết kế giao diện Web
- T2.6: Thiết kế pipeline AI (ARX → Kalman → MPC)

T3 — Phát triển:

- T3.1: Lắp ráp phần cứng (mạch, cảm biến, relay, Solar Tracking)
- T3.2: Lập trình firmware ESP32
- T3.3: Phát triển Backend Django + WebSocket Server
- T3.4: Phát triển Web Dashboard (ReactJS)
- T3.5: Huấn luyện mô hình ARX
- T3.6: Phát triển Kalman Filter
- T3.7: Phát triển MPC Controller
- T3.8: Tích hợp AI vào Web

T4 — Kiểm thử:

- T4.1: Kiểm thử phần cứng và firmware
- T4.2: Kiểm thử Backend, Web và AI
- T4.3: Kiểm thử tích hợp end-to-end

T5 — Hoàn thành:

- T5.1: Hiệu chỉnh phần cứng và mô hình AI
- T5.2: Hoàn thành báo cáo và bảo vệ đồ án

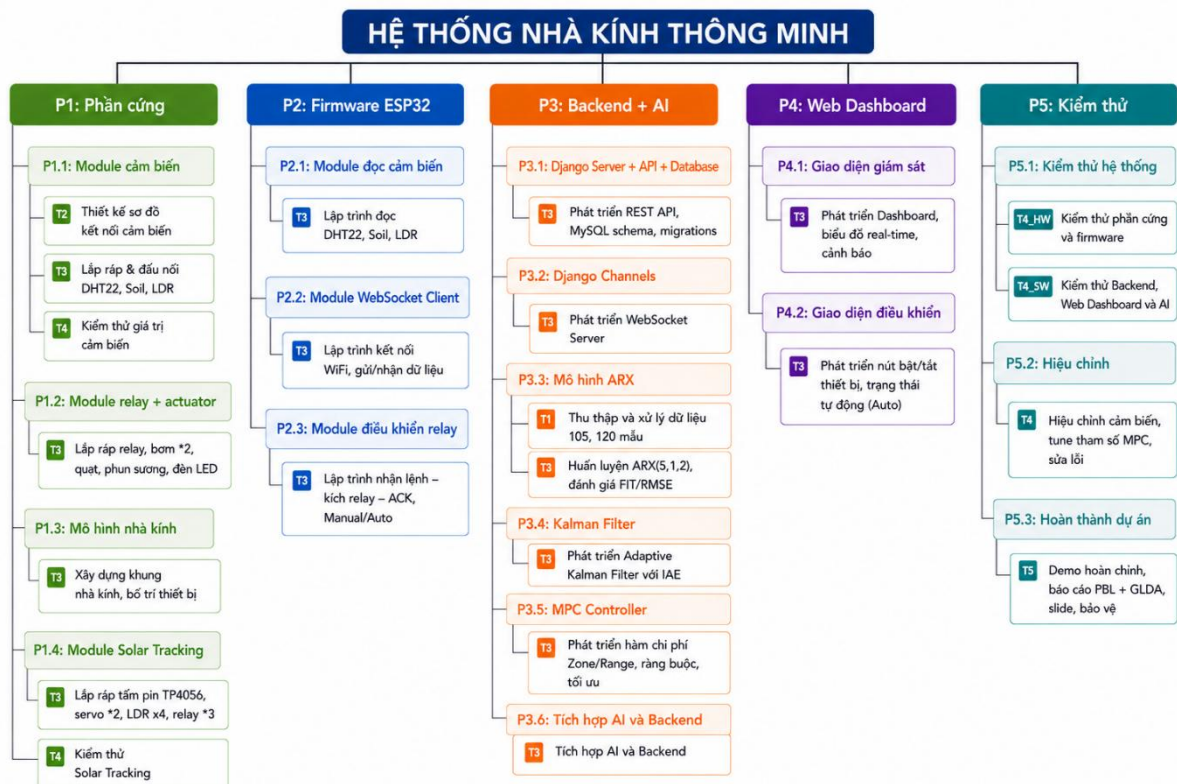
3.3.3 Mã hóa WBS

WBS sử dụng mã phân cấp dạng số với quy tắc: [Mã sản phẩm].[Mã công việc]

- P3.T3.6 = Sản phẩm “Backend + AI” → Công việc “Phát triển Kalman Filter”
- P1.T2.2 = Sản phẩm “Phần cứng” → Công việc “Thiết kế sơ đồ mạch”

Trong bảng WBS dưới đây, để đơn giản, mã WBS được đánh số tuần tự dạng WBS-XXX.

3.4 Bảng WBS hoàn chỉnh



Hình 1. WBS hoàn chỉnh

3.5 Kiểm soát các phiên bản WBS

Trong quá trình thực hiện dự án, WBS có thể được cập nhật khi có thay đổi phạm vi. Nguyên tắc kiểm soát phiên bản:

- Không được hủy các phiên bản trước để quản lý các vấn đề nảy sinh do sự thay đổi.
- Các phiên bản cần có số hiệu và ngày tháng.
- Mỗi lần thay đổi cần được ghi nhận lý do và phê duyệt bởi PM.

Bảng 10. Danh sách phiên bản WBS

Phiên bản	Ngày	Thay đổi	Lý do
v1.0	Tuần 2	WBS ban đầu	Phân rã lần đầu sau phân tích yêu cầu
v1.1	Tuần 5	Thêm P3.4.T3 (Kalman Filter)	Quyết định dùng Adaptive Kalman
v1.2	Tuần 7	Thêm P4.2.T3 (Trang dự báo)	Yêu cầu bổ sung từ giảng viên

CHƯƠNG 4: ƯỚC LƯỢNG THỜI GIAN DỰ ÁN

4.1 Mục đích của ước lượng thời gian

Ước lượng thời gian dự án là bước chuyển các công việc trong WBS thành các giá trị thời lượng cụ thể, làm cơ sở cho lập lịch biểu, phân bổ nhân lực, kiểm soát tiến độ và đánh giá khả năng hoàn thành dự án trong giới hạn thời gian của học phần.

Đối với dự án Hệ thống Nhà kính Thông minh, việc ước lượng thời gian có ý nghĩa quan trọng vì dự án gồm nhiều nhóm công việc phụ thuộc lẫn nhau: phần cứng, firmware ESP32, Server, mô hình ARX, Kalman Filter và MPC Controller. Nếu một nhóm công việc như AI hoặc Server bị trễ, quá trình kiểm thử tích hợp và demo cuối kỳ sẽ bị ảnh hưởng trực tiếp.

4.2 Phương pháp ước lượng

Công thức PERT dùng để ước lượng thời gian cho các nhóm công việc chính. PERT phù hợp với dự án vì nhiều công việc có độ bất định, đặc biệt là các phần ARX, Kalman Filter, MPC Controller và tích hợp AI vào backend.

Các tham số:

- MO (Most Optimistic): thời gian lạc quan nhất.
- ML (Most Likely): thời gian khả dĩ nhất.
- MP (Most Pessimistic): thời gian bi quan nhất.
- EST (Estimated Time): thời gian ước lượng theo PERT.

Công thức:

$$EST = \frac{MO + 4 \times ML + MP}{6}$$

4.3 Ước lượng PERT theo WBS

Bảng 11. Ước lượng thời gian theo WBS.

AC	WBS	Hoạt động	MO	ML	MP	EST (ngày)
T1	Phân tích yêu cầu					
A	T1.1	Khảo sát các giải pháp nhà kính thông minh hiện có	2	4	6	4,00
B	T1.2	Xác định yêu cầu chức năng	2	4	6	4,00

C	T1.3	Xác định yêu cầu phi chức năng	2	4	6	4,00
D	T1.4	Xác định phạm vi và ràng buộc	2	4	6	4,00
		Tổng T1				16,00
T2	Thiết kế					
E	T2.1 - T2.5	Thiết kế kiến trúc tổng thể HW + SW	3	4	6	4,17
F	T2.6	Thiết kế pipeline AI ARX - Kalman - MPC	8	12	16	12,00
		Tổng T2				16,17
T3	Phát triển					
G	T3.1	Lắp ráp phần cứng mạch, cảm biến, relay, Solar Tracking	8	12	16	12,00
H	T3.2	Lập trình firmware ESP32	10	14	20	14,33
I	T3.3	Phát triển Backend Django + WebSocket Server	12	16	22	16,33
J	T3.4	Phát triển Web Dashboard ReactJS	10	14	20	14,33
K	T3.5	Huấn luyện mô hình ARX	14	21	30	21,33
L	T3.6	Phát triển Kalman Filter	10	14	20	14,33
M	T3.7	Phát triển MPC Controller	10	14	20	14,33
N	T3.8	Tích hợp AI vào Web	3	4	7	4,33
		Tổng T3				111,31
T4	Kiểm thử					
O	T4.1 - T4.3	Kiểm thử tích hợp chức năng	5	8	11	8,00
		Tổng T4				8,00
T5	Hoàn thành					
P	T5.1	Hiệu chỉnh phần cứng và mô hình AI	3	4	7	4,33
Q	T5.2	Hoàn thành báo cáo và bảo vệ đồ án	3	4	7	4,33
		Tổng T5				8,66
		Tổng cộng				160,14

CHƯƠNG 5: LẬP LỊCH BIỂU CHO DỰ ÁN

5.1 Mục đích của việc lập lịch biểu

Lập lịch biểu là quá trình sắp xếp các công việc trong WBS theo trình tự thời gian, xác định mối quan hệ phụ thuộc, thời điểm bắt đầu và kết thúc dự kiến, cũng như những công việc đòi hỏi sự tuân thủ tiến độ nghiêm ngặt.

Đối với dự án Hệ thống Nhà kính Thông minh, lịch biểu phục vụ các mục đích quản lý chủ yếu sau: xác định thứ tự thực hiện và quan hệ phụ thuộc giữa các công việc; nhận diện các hạng mục có thể triển khai song song nhằm tối ưu hóa thời gian; phát hiện các công việc nằm trên đường găng; đánh giá mức độ phân bổ và khả năng quá tải nguồn lực theo từng giai đoạn. Từ đó, nhóm có cơ sở để đánh giá tính khả thi của mục tiêu hoàn thành dự án trong vòng 15 tuần và chủ động điều chỉnh khi cần thiết.

5.2 Lập bảng hoạt động

Bảng 12. Bảng hoạt động của dự án.

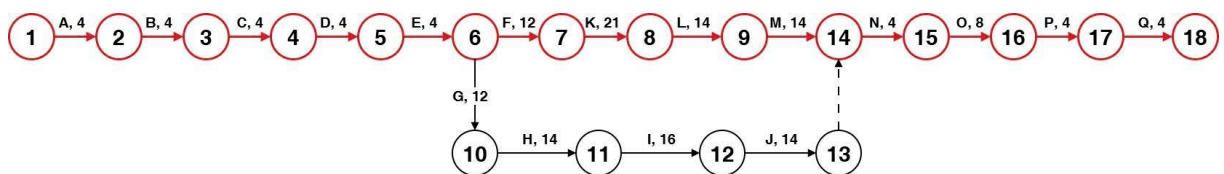
AC	WBS	Hoạt động	Công việc trước đó	Thời gian	Thời lượng
A	T1.1	Khảo sát các giải pháp nhà kính thông minh hiện có	-	05/01/2026 - 08/01/2026	4 ngày
B	T1.2	Xác định yêu cầu chức năng	A	09/01/2026 - 12/01/2026	4 ngày
C	T1.3	Xác định yêu cầu phi chức năng	B	13/01/2026 - 16/01/2026	4 ngày
D	T1.4	Xác định phạm vi và ràng buộc	C	17/01/2026 - 20/01/2026	4 ngày
E	T2.1-2.5	Thiết kế kiến trúc tổng thể HW + SW	D	21/01/2026 - 24/01/2026	4 ngày
F	T2.6	Thiết kế pipeline AI ARX - Kalman - MPC	E	25/01/2026 - 05/02/2026	12 ngày
G	T3.1	Lắp ráp phần cứng mạch, cảm biến, relay, Solar Tracking	E	25/01/2026 - 05/02/2026	12 ngày
H	T3.2	Lập trình firmware ESP32	G	03/03/2026 - 16/03/2026	14 ngày
I	T3.3	Phát triển Backend Django + WebSocket Server	H	17/03/2026 - 01/04/2026	16 ngày

J	T3.4	Phát triển Web Dashboard ReactJS	I	02/04/2026 - 15/04/2026	14 ngày
K	T3.5	Huấn luyện mô hình ARX	F	03/03/2026 - 23/03/2026	21 ngày
L	T3.6	Phát triển Kalman Filter	K	24/03/2026 - 06/04/2026	14 ngày
M	T3.7	Phát triển MPC Controller	L	07/04/2026 - 20/04/2026	14 ngày
N	T3.8	Tích hợp AI vào Web	J, M	21/04/2026 - 24/04/2026	4 ngày
O	T4.1 – 4.3	Kiểm thử tích hợp chức năng	N	25/04/2026 - 02/05/2026	8 ngày
P	T5.1	Hiệu chỉnh phần cứng và mô hình AI	O	03/05/2026 - 06/05/2026	4 ngày
Q	T5.2	Hoàn thành báo cáo và bảo vệ đồ án	P	07/05/2026 - 10/05/2026	4 ngày

Ghi chú: Khoảng thời gian từ 09/02/2026 đến 02/03/2026 là giai đoạn nghỉ Tết/ngỉ giữa tiến độ nên nhóm không bố trí công việc phát triển chính. Các công việc sau kỳ nghỉ bắt đầu lại từ ngày 03/03/2026.

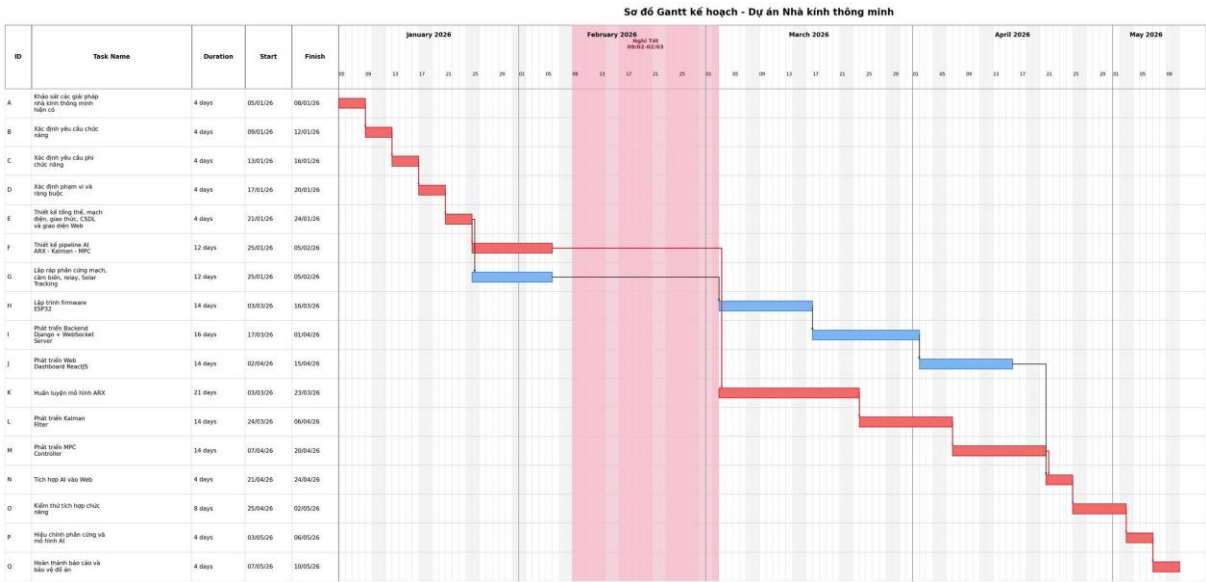
5.3 Sơ đồ ADM

ADM (Arrow Diagramming Method) biểu diễn công việc bằng mũi tên và thể hiện quan hệ trước - sau giữa các hoạt động.



Hình 2. Sơ đồ ADM

5.4 Sơ đồ Gantt



Hình 3. Gantt tổng quan dự án

5.5 Sơ đồ PDM

5.5.1 Thời gian dự trữ

Thời gian dự trữ (Slack/Float) là khoảng thời gian một hoạt động có thể bị trì hoãn mà không làm thay đổi ngày kết thúc dự án. Trong sơ đồ PDM, thời gian dự trữ được tính theo công thức:

Slack = LS - ES = LF - EF

Trong đó:

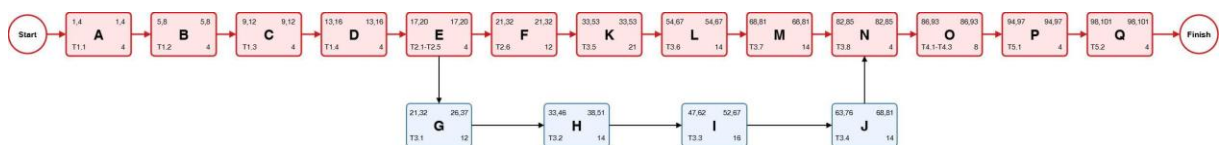
- ES (Earliest Start): thời điểm bắt đầu sớm nhất.
- EF (Earliest Finish): thời điểm kết thúc sớm nhất.
- LS (Latest Start): thời điểm bắt đầu muộn nhất mà không làm trễ dự án.
- LF (Latest Finish): thời điểm kết thúc muộn nhất mà không làm trễ dự án.

Nếu Slack = 0, hoạt động nằm trên đường găng. Nếu Slack > 0, hoạt động có thể trễ trong giới hạn Slack mà chưa làm thay đổi mốc kết thúc dự án.

Bảng 13. Thời gian dự trữ

AC	Công việc trước	Công việc sau	Thời lượng	ES	EF	LS	LF	Slack
A	Start	B	4	1	4	1	4	0
B	A	C	4	5	8	5	8	0
C	B	D	4	9	12	9	12	0
D	C	E	4	13	16	13	16	0
E	D	F, G	4	17	20	17	20	0
F	E	K	12	21	32	21	32	0
G	E	H	12	21	32	26	37	5
H	G	I	14	33	46	38	51	5
I	H	J	16	47	62	52	67	5
J	I	N	14	63	76	68	81	5
K	F	L	21	33	53	33	53	0
L	K	M	14	54	67	54	67	0
M	L	N	14	68	81	68	81	0
N	J, M	O	4	82	85	82	85	0
O	N	P	8	86	93	86	93	0
P	O	Q	4	94	97	94	97	0
Q	P	Finish	4	98	101	98	101	0

5.5.2 Sơ đồ PDM của dự án



Hình 4. Sơ đồ PDM của dự án

CHƯƠNG 6: QUẢN LÝ NGUỒN NHÂN LỰC DỰ ÁN

6.1. Nguồn nhân lực

Nguồn nhân lực là một trong những yếu tố quan trọng quyết định đến sự thành công của dự án. Đối với dự án Nhà kính thông minh, nguồn nhân lực bao gồm tất cả các thành viên tham gia vào quá trình lập kế hoạch, phân tích yêu cầu, thiết kế hệ thống, xây dựng phần cứng, phát triển phần mềm, kiểm thử, triển khai và đánh giá kết quả dự án.

Mỗi thành viên được phân công nhiệm vụ dựa trên năng lực chuyên môn và vai trò trong dự án. Việc xác định rõ nguồn nhân lực giúp nhóm phân chia công việc hợp lý, tránh chồng chéo trách nhiệm, đồng thời tạo cơ sở để theo dõi tiến độ và đánh giá mức độ hoàn thành công việc của từng thành viên.

Bảng phân công nguồn nhân lực của dự án như sau:

Bảng 14. Bảng phân công

ID	Họ và tên	Nhiệm vụ
1	Hoàng Minh Trí	- Tìm hiểu mô hình dự đoán; - Xây dựng dữ liệu mô phỏng; - Tiền xử lý dữ liệu; - Huấn luyện và đánh giá mô hình ARX.
2	Đình Công Trung Sỹ	- Phụ trách phần cứng, thiết kế mạch và đấu nối ESP32; - Lập trình firmware ESP32; - Điều khiển relay và truyền dữ liệu qua WebSocket; - Xây dựng website.
3	Ngô Quang Sinh	- Cài đặt Kalman Filter để lọc nhiễu cảm biến; - Xây dựng bộ điều khiển MPC; - Tích hợp pipeline AI điều khiển thiết bị.

6.2. Một số quy tắc điều phối nguồn lực

Trong quá trình thực hiện dự án, thời gian và khả năng làm việc của từng thành viên là có giới hạn. Vì vậy, việc điều phối nguồn nhân lực cần được thực hiện hợp lý nhằm đảm bảo các công việc quan trọng được hoàn thành đúng tiến độ, hạn chế tình trạng một thành viên bị quá tải trong khi thành viên khác chưa được phân công phù hợp.

Một số quy tắc điều phối nguồn lực:

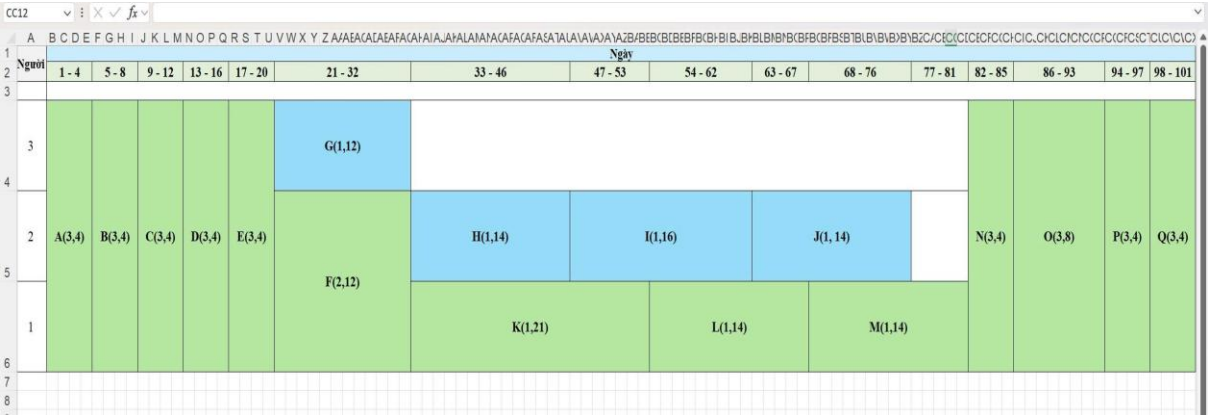
- Công việc có thời gian dự trữ ít nhất được ưu tiên thực hiện trước. Đây là những công việc có ít thời gian linh động, nếu chậm trễ sẽ dễ ảnh hưởng đến tiến độ chung của dự án.
- Khi các công việc có thời gian dự trữ ít như nhau thì ưu tiên cho công việc đang thực hiện. Việc tiếp tục hoàn thành công việc đang triển khai giúp hạn chế gián đoạn, giảm thời gian chuyển đổi giữa các nhiệm vụ và đảm bảo tiến độ thực hiện ổn định.
- Khi các công việc ngang nhau về hai điều kiện trên thì ưu tiên cho công việc cần nguồn lực nhiều hơn. Những công việc này thường khó bố trí nhân sự hơn, vì vậy cần được sắp xếp hợp lý để tránh tình trạng thiếu hụt nguồn lực trong quá trình triển khai.
- Khi các công việc ngang nhau về ba điều kiện trên thì ưu tiên cho công việc có mức sử dụng nguồn lực trong một đơn vị thời gian lớn nhất.

6.3. Sơ đồ phụ tải nguồn nhân lực

Bảng 15. Bảng phân bố nguồn nhân lực

AC	Hoạt động	Công việc trước đó	Thời lượng	Nhân lực (người)	Thành viên
A	Khảo sát các giải pháp nhà kính thông minh hiện có	-	4 ngày	3	Cả nhóm
B	Xác định yêu cầu chức năng	A	4 ngày	3	Cả nhóm
C	Xác định yêu cầu phi chức năng	B	4 ngày	3	Cả nhóm
D	Xác định phạm vi và ràng buộc	C	4 ngày	3	Cả nhóm
E	Thiết kế kiến trúc tổng thể HW + SW	D	4 ngày	3	Cả nhóm
F	Thiết kế pipeline AI ARX - Kalman - MPC	E	12 ngày	2	Trí, Sinh
G	Lắp ráp phần cứng mạch, cảm biến, relay, Solar Tracking	E	12 ngày	1	Sỹ
H	Lập trình firmware ESP32	G	14 ngày	1	Sỹ
I	Phát triển Backend Django + WebSocket Server	H	16 ngày	1	Sỹ
J	Phát triển Web Dashboard ReactJS	I	14 ngày	1	Sỹ
K	Huấn luyện mô hình ARX	F	21 ngày	1	Trí
L	Phát triển Kalman Filter	K	14 ngày	1	Sinh

M	Phát triển MPC Controller	L	14 ngày	1	Sinh
N	Tích hợp AI vào Web	J, M	4 ngày	3	Cả nhóm
O	Kiểm thử tích hợp chức năng	N	8 ngày	3	Cả nhóm
P	Hiệu chỉnh phần cứng và mô hình AI	O	4 ngày	3	Cả nhóm
Q	Hoàn thành báo cáo và bảo vệ đồ án	P	4 ngày	3	Cả nhóm



Hình 5. Sơ đồ phụ tải nguồn nhân lực

CHƯƠNG 7: QUẢN LÝ RỦI RO DỰ ÁN

7.1 Tổng quan về quản lý rủi ro

Rủi ro (Risk) trong quản lý dự án là sự kiện hoặc điều kiện không chắc chắn mà nếu xảy ra sẽ có tác động tiêu cực đến mục tiêu dự án (phạm vi, thời gian, chi phí, chất lượng). Rủi ro khác với vấn đề (Issue): rủi ro chưa xảy ra — cần dự phòng; vấn đề đã xảy ra — cần giải quyết ngay.

Tính chất: Mọi dự án đều có rủi ro, rủi ro khó loại trừ triệt để — chỉ có thể dự đoán, kiểm soát và giảm thiểu.

Bảng 16. Quy trình quản lý rủi ro

Bước	Nội dung	Mô tả
1	Nhận diện rủi ro	Brainstorming, rà soát tài liệu → lập bảng rủi ro
2	Khử bỏ rủi ro	Loại bỏ hoàn toàn nguyên nhân nếu có thể
3	Giảm bớt nguyên nhân	Xác định gốc rễ → thiết kế biện pháp phòng ngừa
4	Giữ trong tầm kiểm soát	Giám sát liên tục, giao người phụ trách, đo KPI
5	Giảm bớt hậu quả	Né tránh (Avoid), Giảm thiểu, Chuyển giao, Chấp nhận

Đánh giá rủi ro sử dụng thang 1–10 cho Khả năng xuất hiện (P) và Mức độ tác động (I):

Điểm rủi ro (Risk Score) = $P \times I$

Bảng 17. Thang điểm đánh giá rủi ro

Ngưỡng điểm	Mức độ	Hành động
1–20	Thấp	Chấp nhận, theo dõi
21–40	Vừa	Cần kế hoạch giảm thiểu
41–70	Cao	Cần hành động ngay
71–100	Rất cao	Ưu tiên xử lý khẩn cấp

7.2 Bảng quản lý rủi ro dự án nhà kính thông minh

7.2.1 Bảng nhận diện rủi ro

Phân loại ngưỡng điểm rủi ro (thang $1-10 \times 1-10 = \max 100$):

- 1–20: Thấp — chấp nhận, theo dõi
- 21–40: Vừa — cần kế hoạch giảm thiểu
- 41–70: Cao — cần hành động ngay
- 71–100: Rất cao — ưu tiên xử lý khẩn cấp

Bảng 18. Nhận diện thứ tự ưu tiên cho rủi ro

ID	Rủi ro	Nhóm	P (1-10)	I (1-10)	Điểm	Thứ tự ưu tiên
R01	Thiếu kinh nghiệm AI/MPC	Kỹ thuật	6	7	42	1
R02	Trễ tiến độ module AI	Dự án	6	7	42	1
R03	MPC điều khiển không ổn định	Kỹ thuật	5	7	35	3
R04	Mô hình ARX không đạt FIT	Kỹ thuật	5	6	30	4
R05	Cảm biến hỏng/sai số lớn	Kỹ thuật	4	5	20	5
R06	Mất kết nối WiFi/WebSocket	Kỹ thuật	4	5	20	5
R07	Thay đổi yêu cầu giữa chừng	Nghiệp vụ	3	6	18	7
R08	Thành viên nghỉ đột xuất	Dự án	3	6	18	7
R09	Xung đột nội bộ nhóm	Dự án	3	4	12	9
R10	Thiết bị chấp hành hỏng	Kỹ thuật	3	4	12	9

7.2.2 Kế hoạch ứng phó: Phòng ngừa và Khắc phục

Bảng 19. Kế hoạch ứng phó rủi ro

ID	Rủi ro	Phương pháp phòng ngừa	Phương pháp khắc phục	Phụ trách
R01	Thiếu kinh nghiệm AI/MPC	Nghiên cứu lý thuyết 2 tuần trước khi code; tham khảo MathWorks, APMonitor; xây prototype nhỏ	Tham vấn giảng viên; sử dụng thư viện có sẵn thay vì tự viết từ đầu	A, C
R02	Trễ tiến độ AI	Bắt đầu AI song song với HW; dùng dữ liệu mô phỏng; review tiến độ hàng tuần	Tăng giờ làm của C; A hỗ trợ dữ liệu mô phỏng ARX; B hỗ trợ kiểm thử tích hợp	A, B, C
R03	MPC không ổn định	Tune tham số trên dữ liệu mô phỏng trước; thêm ràng buộc safety constraints	Chuyển sang điều khiển rule-based đơn giản; giới hạn biên độ actuator	C
R04	ARX không đạt FIT	Thử nhiều cấu trúc (na, nb, nk); dùng Ridge regularization; đánh giá validation	Tăng dữ liệu huấn luyện; chuyển sang mô hình đơn giản hơn (AR)	A
R05	Cảm biến hỏng	Mua 2 bộ cảm biến dự phòng; dùng Kalman lọc nhiễu; lấy trung bình nhiều lần đo	Thay cảm biến dự phòng ngay; hiệu chuẩn lại sau khi thay	B
R06	Mất kết nối WiFi	Auto-reconnect trong firmware; buffer dữ liệu cục bộ khi mất mạng	Restart ESP32; kiểm tra router; chuyển sang hotspot điện thoại	B
R07	Thay đổi yêu cầu	Ghi nhận thay đổi vào nhật ký; đánh giá tác động trước khi chấp nhận	Điều chỉnh WBS; đàm phán lại thời gian với giảng viên	A
R08	Thành viên nghỉ	Tài liệu code rõ ràng; cross-training kiến thức giữa các thành viên	Phân bổ lại công việc cho 2 người còn lại; ưu tiên module quan trọng	A
R09	Xung đột nhóm	Phân công RACI rõ ràng; họp định kỳ; PM giải quyết bất đồng kịp thời	Tổ chức họp khẩn; làm rõ lại vai trò và trách nhiệm	A
R10	Thiết bị hỏng	Dùng relay bảo vệ; kiểm tra mạch kỹ trước khi cấp nguồn; mua dự phòng	Thay thiết bị dự phòng; kiểm tra lại toàn bộ mạch trước khi cấp nguồn lại	B

7.2.3 Kinh phí dự phòng

Bảng 20. Kế hoạch kinh phí dự phòng

STT	Hạng mục dự phòng	Mục đích	Chi phí (VNĐ)
1	Cảm biến dự phòng (DHT22 + Soil × 2)	Thay thế khi hỏng	60.000
2	Relay dự phòng	Thay thế khi cháy	30.000
3	Bơm + quạt dự phòng	Thay thế khi hỏng	55.000
4	Dây nối + breadboard phụ	Đấu lại khi cần	20.000
5	Servo SG90 dự phòng	Thay thế cho Solar Tracking	35.000
6	Pin 18650 dự phòng (×1)	Thay thế khi chai pin	55.000
	Tổng kinh phí dự phòng		255.000

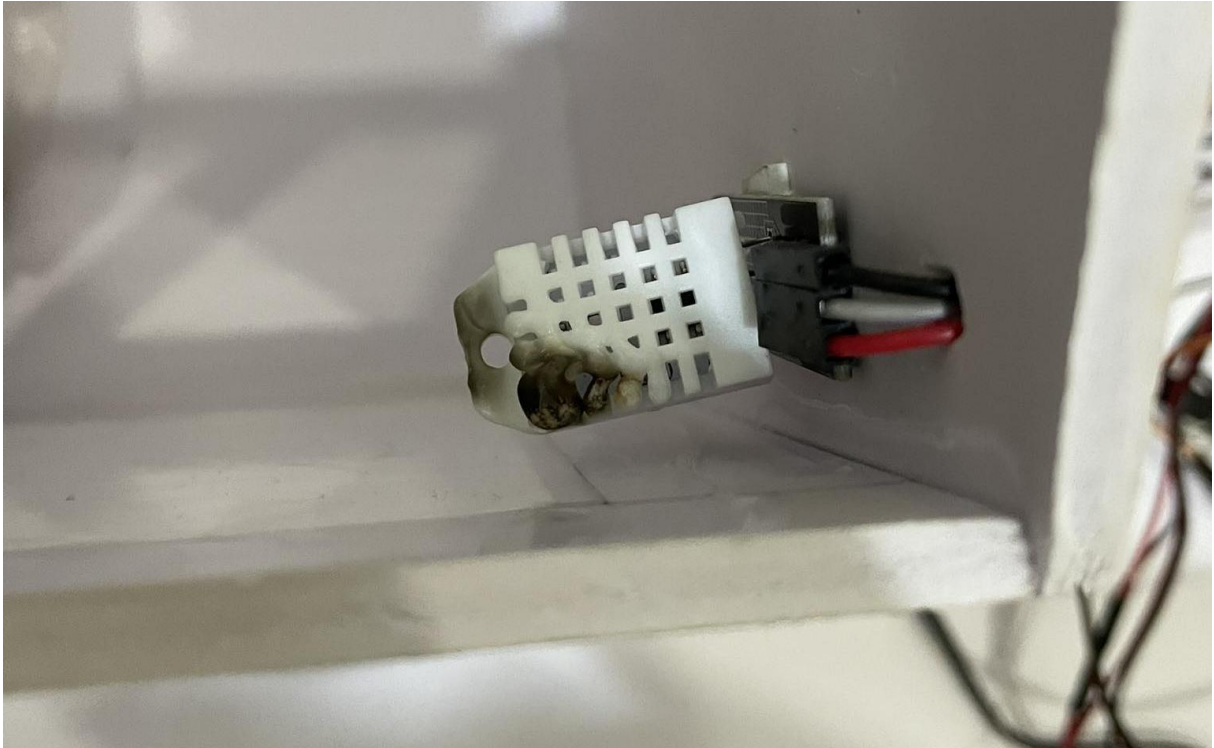
Tỷ lệ dự phòng: $255.000 / 1.200.000 \approx 21\%$ tổng chi phí — cao hơn mức thông thường (10–15%) do đặc thù phần cứng prototype dễ hỏng.

7.3 Tổng kết quản lý rủi ro

7.3.1 Thống kê kết quả

Bảng 21. Thống kê kết quả sau quản lý rủi ro

Hạng mục	Giá trị
Tổng rủi ro nhận diện	10
Rủi ro mức Cao	2 (R01, R02)
Rủi ro mức Vừa	2 (R03, R04)
Rủi ro mức Thấp	6
Rủi ro thực sự xảy ra	2 (R02: trễ AI, R05: cảm biến hỏng)
Rủi ro xử lý thành công	2/2 (100%)
Kinh phí dự phòng đã sử dụng	171.000/255.000 VNĐ (67%)



Hình 6.DHT22 bị hỏng

7.3.2 Bài học rút ra từ quản lý rủi ro

Bảng 22.Bài học rút ra từ quản lý rủi ro

STT	Bài học	Chi tiết
1	Nhận diện sớm = xử lý rẻ	R01 (thiếu kinh nghiệm AI) được nhận diện từ tuần 1 → phòng ngừa bằng nghiên cứu 2 tuần → không phát sinh chi phí thêm
2	Dự phòng thiết bị là bắt buộc	R05 xảy ra thực tế (DHT22 hỏng) → thay nhanh nhờ mua sẵn dự phòng → không ảnh hưởng tiến độ
3	AI/ML cần buffer thời gian lớn	R02 xảy ra (trễ 1 tuần) dù đã phòng ngừa → nên dự trù +30% thời gian cho module AI trong các dự án sau
4	Cross-training giảm rủi ro nhân sự	Nhờ tài liệu code rõ ràng, B có thể hỗ trợ kiểm thử AI khi A cần tập trung MPC

7.3.3 Thành quả của quản lý rủi ro hiệu quả

- Dự án hoàn thành đúng hạn (15 tuần) dù có 2 rủi ro xảy ra.
- Chi phí kiểm soát được — chỉ sử dụng 67% kinh phí dự phòng.
- Chất lượng đạt mục tiêu — FIT 85,85% > 80% yêu cầu.
- Không có rủi ro bất ngờ — tất cả sự cố xảy ra đều đã nằm trong danh sách nhận diện.

CHƯƠNG 8: KIỂM SOÁT DỰ ÁN

8.1 Tổng quan về kiểm soát dự án

Kiểm soát dự án là quá trình theo dõi tiến độ, chi phí, chất lượng và phạm vi nhằm phát hiện sai lệch và điều chỉnh kịp thời.

Bảng 23. Quy trình kiểm soát

Bước	Nội dung	Mô tả
1	Giám sát	Thu thập thông tin về tiến độ, chi phí, chất lượng, phạm vi
2	Phân tích vấn đề	So sánh KH vs thực tế, tính SV, CV, SPI, CPI
3	Kiểm soát thay đổi	Ghi nhận → phân tích tác động → phê duyệt
4	Thực hiện điều chỉnh	Sửa lịch biểu, bổ sung nhân lực, cắt giảm phạm vi
5	Kết thúc dự án	Nghiệm thu, thống kê, rút kinh nghiệm

8.2 Thu thập và đánh giá hiện trạng

8.2.1 Mục đích thu thập hiện trạng

Thu thập hiện trạng là quá trình đo lường mức độ tiến triển của dự án so với kế hoạch ban đầu, nhằm:

- Xác định công việc nào đã hoàn thành, đang thực hiện, chưa bắt đầu.
- Phát hiện sớm các sai lệch về thời gian, chi phí, chất lượng.
- Cung cấp cơ sở để ra quyết định điều chỉnh kịp thời.

8.2.2 Time sheet nhiệm vụ

Bảng 24. TimeSheet nhiệm vụ

AC	WBS	Công việc	KH bắt đầu	KH kết thúc	TT bắt đầu	TT kết thúc	% Hoàn thành	Ghi chú
A	T1.1	Khảo sát các giải pháp nhà kính thông minh hiện có	05/01	08/01	05/01	08/01	100%	Đúng tiến độ
B	T1.2	Xác định yêu cầu chức năng	09/01	12/01	09/01	12/01	100%	Đúng tiến độ
C	T1.3	Xác định yêu cầu phi chức năng	13/01	16/01	13/01	16/01	100%	Đúng tiến độ

D	T1.4	Xác định phạm vi và ràng buộc	17/01	20/01	17/01	20/01	100%	Đúng tiến độ
E	T2.1 - T2.5	Thiết kế kiến trúc tổng thể HW + SW	21/01	24/01	21/01	24/01	100%	Đúng tiến độ
F	T2.6	Thiết kế pipeline AI ARX - Kalman - MPC	25/01	05/02	25/01	05/02	100%	Đúng tiến độ
G	T3.1	Lắp ráp phần cứng mạch, cảm biến, relay, Solar Tracking	25/01	05/02	25/01	05/02	100%	Đúng tiến độ
H	T3.2	Lập trình firmware ESP32	03/03	16/03	03/03	16/03	100%	Đúng tiến độ
I	T3.3	Phát triển Backend Django + WebSocket Server	17/03	01/04	17/03	01/04	100%	Đúng tiến độ
J	T3.4	Phát triển Web Dashboard ReactJS	02/04	15/04	02/04	15/04	100%	Đúng tiến độ
K	T3.5	Huấn luyện mô hình ARX	03/03	23/03	03/03	23/03	100%	Đúng tiến độ
L	T3.6	Phát triển Kalman Filter	24/03	06/04	24/03	09/04	100%	Trễ 3 ngày do xử lý nhiều cảm biến
M	T3.7	Phát triển MPC Controller	07/04	20/04	10/04	27/04	100%	Trễ do tuning MPC
N	T3.8	Tích hợp AI vào Web	21/04	24/04	28/04	01/05	100%	Dời theo tiến độ MPC
O	T4.1 - T4.3	Kiểm thử tích hợp chức năng	25/04	02/05	02/05	04/05	100%	Rút ngắn để bù tiến độ
P	T5.1	Hiệu chỉnh phần cứng và mô hình AI	03/05	06/05	05/05	06/05	100%	Rút ngắn nhưng vẫn đạt yêu cầu
Q	T5.2	Hoàn thành báo cáo và bảo vệ đồ án	07/05	10/05	07/05	10/05	100%	Đúng mốc kết thúc

8.2.3 Phân tích sai biệt

a) Sai biệt lịch biểu (Schedule Variance — SV)

Bảng 25.Sai biệt lịch biểu

Giai đoạn	KH (tuần)	TT (tuần)	SV	Đánh giá
Phân tích yêu cầu	2	2	0	Đúng
Thiết kế	2	3	-1	Trễ
Phát triển HW + FW	3	3	0	Đúng
Phát triển Backend	5	5	0	Đúng
Phát triển AI	7	8	-1	Trễ
Phát triển Web	7	7	0	Đúng
Kiểm thử	3	2	+1	Nhanh hơn
Tổng dự án	15	15	0	Đúng tổng thể

Nhận xét: Dự án có 2 giai đoạn trễ (thiết kế và AI), nhưng bù lại bằng việc kiểm thử nhanh hơn. Tổng thời gian dự án vẫn đúng 15 tuần.

b) Sai biệt chi phí (Cost Variance — CV)

Bảng 26.Sai biệt chi phí

STT	Danh mục linh kiện / Hạng mục	KH (VNĐ)	TT (VNĐ)	Sai lệch (CV)	Lý do chênh lệch
1	ESP32 DevKit V1	95.000	105.000	-10.000	Biến động giá thị trường & phí ship
2	Màn hình LCD I2C 16×2	70.000	70.000	0	Đúng dự toán
3	Cảm biến (DHT22 + Soil + LDR)	70.000	86.000	-16.000	Biến động giá thị trường & phí ship
4	Relay + Bơm ×2 + Quạt + Phun sương + LED	210.000	210.000	0	Đúng dự toán
5	Mô hình + Breadboard + Dây + Nguồn	240.000	265.000	-25.000	Mua thêm dây cắm test và phụ kiện phát sinh

6	Tấm pin NLMT 6V 5-7W	130.000	130.000	0	Đúng dự toán
7	Pin 18650 ×2 + Sạc TP4056 + Đốc pin	160.000	160.000	0	Đúng dự toán
8	Servo SG90 ×2	60.000	60.000	0	Đúng dự toán
9	LDR ×4 + Trở 10kΩ ×4 + Relay 1 kênh ×3	100.000	100.000	0	Đúng dự toán
10	Công tắc nguồn ON/OFF + Cáp USB	65.000	65.000	0	Đúng dự toán
11	Cảm biến DHT22 (Thay thế linh kiện hỏng)	0	60.000	-60.000	Dùng quỹ dự phòng thay cảm biến hỏng ở tuần 5
12	Chi phí vận chuyển phát sinh hỏa tốc	0	60.000	-60.000	Ship hỏa tốc cảm biến và thiết bị dự phòng
	Tổng kinh phí	1.200.000	1.371.000	-171.000	Vượt 14.25% so với dự toán

Nhận xét: Chi phí thực tế vượt 171.000 VNĐ (14.25%) so với kế hoạch ban đầu. Tuy nhiên, phần chi phí phát sinh này đã được bù đắp hoàn toàn bởi quỹ dự phòng rủi ro của dự án.

8.3 Phát hiện và giải quyết vấn đề

8.3.1 Phân tích nguyên nhân gốc (Phương pháp 5 Whys)

Bảng 27. Đặt câu hỏi 5 Whys

Lần	Câu hỏi	Trả lời
1	Tại sao module AI & điều khiển bị trễ?	Vì thành viên C gặp khó khăn khi lập trình bộ điều khiển MPC
2	Vì sao C gặp khó khăn khi lập trình MPC?	Vì mô hình ARX free-run bị tích lũy sai số lớn
3	Vì sao mô hình ARX bị sai số tích lũy?	Vì dữ liệu cảm biến đầu vào bị nhiễu mạnh
4	Vì sao không xử lý lọc nhiễu ngay từ đầu?	Vì chưa xây dựng bộ lọc Kalman Filter
5	Nguyên nhân gốc	Thiếu giải pháp lọc nhiễu cảm biến và tối ưu dự báo ngắn hạn

8.3.2 Bảng theo dõi và giải quyết vấn đề thực tế

Trong quá trình phát triển hệ thống nhà kính thông minh, nhóm ghi nhận và xử lý nhiều vấn đề thực tế phát sinh như lỗi mô hình AI, trễ tiến độ, hỏng cảm biến và mất kết nối WebSocket. Các vấn đề đều được theo dõi thông qua Issue Log nhằm đảm bảo kiểm soát tiến độ và chất lượng hệ thống.

Bảng 28. Theo dõi và giải quyết vấn đề thực tế

ID	Vấn đề phát sinh	Giai đoạn	Biện pháp xử lý	Trạng thái
VĐ01	Sai số lớn trong mô hình ARX và dữ liệu cảm biến nhiễu	Tuần 5–8	Áp dụng Adaptive Kalman Filter và Receding Horizon	Đã xử lý
VĐ02	Trễ tiến độ module MPC	Tuần 9–10	Tăng giờ làm việc của C, A hỗ trợ dữ liệu mô phỏng ARX và B hỗ trợ kiểm thử tích hợp	Đã xử lý
VĐ03	Cảm biến DHT22 bị hỏng	Tuần 11	Thay thế cảm biến dự phòng và hiệu chuẩn lại	Đã xử lý
VĐ04	Mất kết nối WebSocket giữa ESP32 và Server	Tuần 12	Bổ sung Auto-reconnect và buffer dữ liệu	Đã xử lý

8.4 Họp

8.4.1 Họp định kỳ

- Tần suất: 1 lần/tuần (thứ 7 hoặc Chủ nhật).
- Thời lượng: 30–60 phút.
- Hình thức: Trực tiếp hoặc online (GG Meet).
- Nội dung:
 - o Báo cáo tiến độ tuần qua (mỗi người 5 phút).
 - o Thảo luận vấn đề gặp phải.
 - o Lập kế hoạch tuần tới.
 - o Review rủi ro (nếu cần).

8.4.2 Họp đột xuất

Họp đột xuất được triệu tập khi:

- Phát hiện bug nghiêm trọng ảnh hưởng nhiều module.
- Cần thay đổi thiết kế/yêu cầu gấp.
- Chuẩn bị demo cho giảng viên.

8.5 Điều chỉnh

8.5.1 Khi dự án không đúng lịch biểu

Trong dự án Smart Greenhouse, giai đoạn Phát triển AI bị trễ 1 tuần (MPC tuning phức tạp hơn dự kiến).

Biện pháp đã áp dụng:

- Tăng giờ làm việc của thành viên C (từ 20h → 28h/tuần trong tuần 9–10).
- Sử dụng dữ liệu mô phỏng để huấn luyện song song, không chờ dữ liệu thực.
- B hỗ trợ kiểm thử phân tích hợp ESP32 ↔ Backend trong khi C tập trung MPC.

8.5.2 Khi chi phí có nguy cơ tăng

Chi phí vượt 171.000 VNĐ (14.25%) do biến động giá thị trường, mua thêm dây cảm, thay cảm biến hồng và phí ship hỏa tốc.

Biện pháp:

- Sử dụng kinh phí dự phòng đã dự trù (255.000 VNĐ).
- Tổng chi phí thực tế (1.371.000 VNĐ) vẫn nằm trong ngân sách tổng (1.200.000 + 255.000 = 1.455.000 VNĐ).

8.6 Kiểm soát thay đổi

8.6.1 Nguồn gốc thay đổi

Bảng 29. Nguồn gốc thay đổi

Nguồn	Ví dụ
Giảng viên (khách hàng)	Yêu cầu thêm chức năng cảnh báo ngưỡng
Nhóm phát triển	Phát hiện cần thêm Adaptive Kalman thay Kalman cơ bản
Môi trường kỹ thuật	Cảm biến hồng → thay đổi cách đọc dữ liệu

8.6.2 Phân loại thay đổi

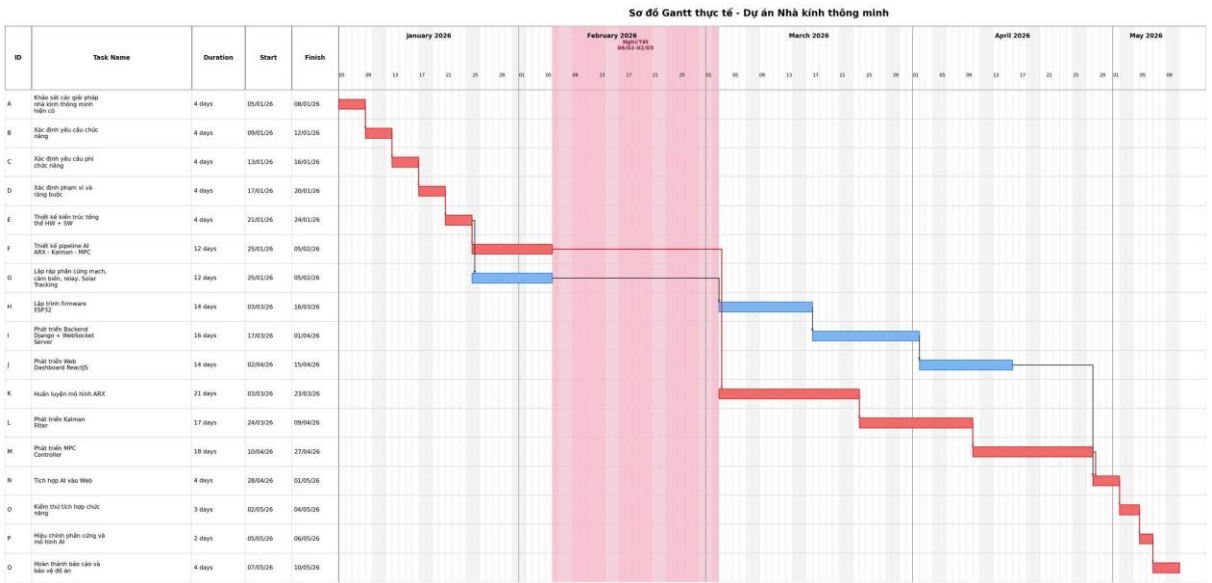
Bảng 30. Phân loại thay đổi

Loại	Mô tả	Ví dụ
Quan trọng	Ảnh hưởng đến kiến trúc/tiến độ tổng thể	Thêm MPC vào hệ thống
Ít quan trọng	Thay đổi nhỏ, không ảnh hưởng tiến độ	Đổi màu giao diện
Bổ sung	Tính năng mới ngoài phạm vi ban đầu	Thêm trang dự báo xu hướng

8.6.3 Nhật ký kiểm soát thay đổi

Bảng 31.Nhật ký kiểm soát thay đổi

STT	Ngày	Mô tả thay đổi	Trách nhiệm	Loại	Tác động	Quyết định
1	Tuần 3	Bổ sung và hoàn thiện nội dung thiết kế pipeline AI gồm ARX, Kalman Filter và MPC	A, C	Quan trọng	Hoạt động F hoàn thành đúng kế hoạch trong giai đoạn 25/01-05/02, không phát sinh trễ	Chấp nhận
2	Tuần 8-9	Kéo dài phát triển Kalman Filter để xử lý nhiễu cảm biến	C	Quan trọng	Hoạt động L kéo dài đến 09/04	Chấp nhận
3	Tuần 9-10	Điều chỉnh tiến độ MPC Controller do tuning phức tạp hơn dự kiến	C	Quan trọng	Hoạt động M dời thành 10/04-27/04, kéo theo N dời sang 28/04-01/05	Chấp nhận
4	Tuần 12-13	Rút ngắn kiểm thử tích hợp và hiệu chỉnh để bù tiến độ	A, B, C	Điều chỉnh tiến độ	O và P được rút ngắn nhưng vẫn đảm bảo kiểm thử các chức năng chính	Chấp nhận
5	Tuần 11	Thay cảm biến DHT22 hỏng bằng cảm biến dự phòng	B	Ít quan trọng	Phát sinh 60.000 VNĐ chi phí, không làm trễ mốc cuối	Chấp nhận



Hình 7.GANTT thực tế sau kiểm soát thay đổi

8.7 Kết thúc dự án

8.7.1 Các lý do kết thúc

Dự án kết thúc vì hoàn thành mục tiêu đề ra trong thời gian quy định (15 tuần). Tất cả kết quả đã được chuyển giao:

- Hệ thống phần cứng hoạt động.
- Firmware ESP32 ổn định.
- Backend + AI tích hợp thành công.
- Web Dashboard đầy đủ.
- Báo cáo PBL + QLDA hoàn thành.

8.7.2 Thống kê số liệu

Bảng 32. Số liệu thống kê khi kết thúc dự án

Hạng mục	Giá trị
Tổng thời gian	15 tuần
Tổng chi phí	1.371.000 VNĐ
Số work packages	23
Số mốc	9
Số thay đổi	5
Số rủi ro xảy ra	2 (R05: cảm biến hỏng, R02: trễ AI)

8.7.3 So sánh kế hoạch vs thực tế

Bảng 33. So sánh số liệu kế hoạch với thực tế khi kết thúc dự án

Tiêu chí	Kế hoạch	Thực tế	Sai lệch
Thời gian tổng	15 tuần	15 tuần	0
Chi phí	1.200.000 VNĐ	1.371.000 VNĐ	+14.25%
FIT 1-step ARX	$\geq 80\%$	85,85%	+5,85%
FIT free-run	$\geq 60\%$	66,42%	+6,42%
RMSE free-run	≤ 1.5	0,978	Tốt hơn
MPC vùng mục tiêu	55–65%	Đạt	Đạt
Giai đoạn trễ	0	2 (thiết kế, AI)	

8.7.4 Lưu trữ hồ sơ dự án

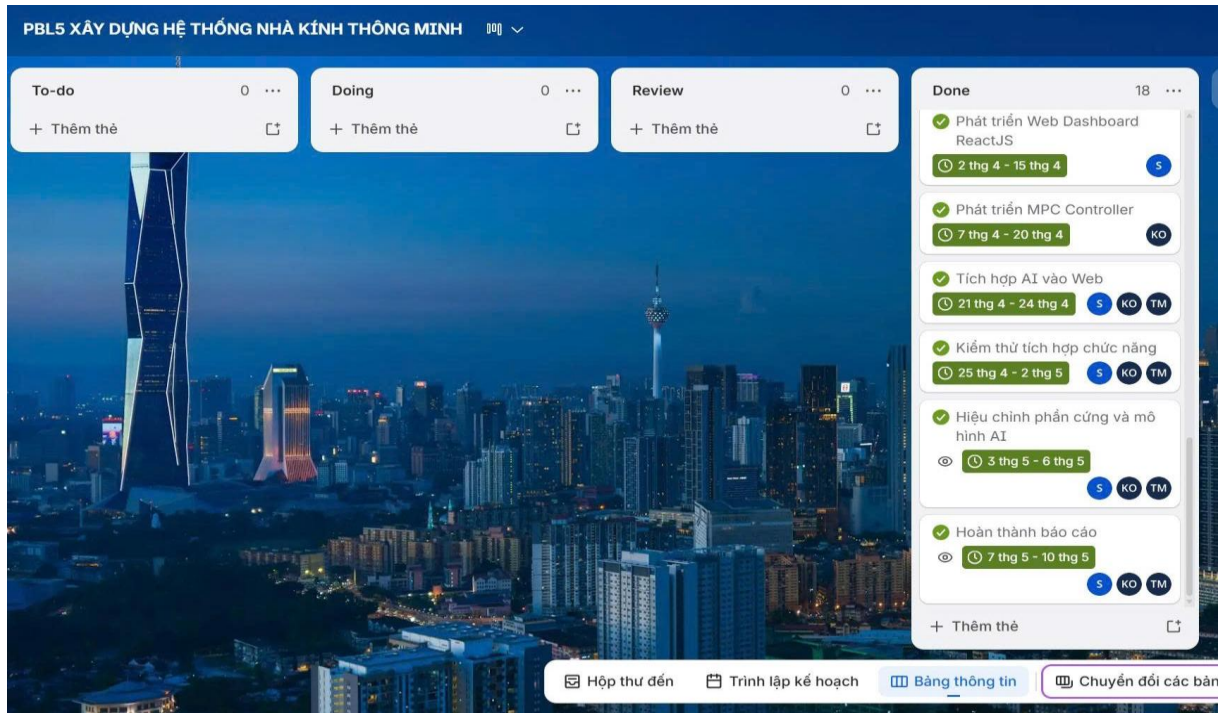
Toàn bộ hồ sơ dự án được lưu trữ tại:

- GitHub Repository: Mã nguồn (firmware, backend, web, AI).
- Google Drive: Báo cáo, slide, biên bản họp, nhật ký thay đổi.
- Trello Board: Lịch sử quản lý công việc.

CÁC CÔNG CỤ KIỂM SOÁT

1. Công cụ quản lý các công việc dự án: Trello

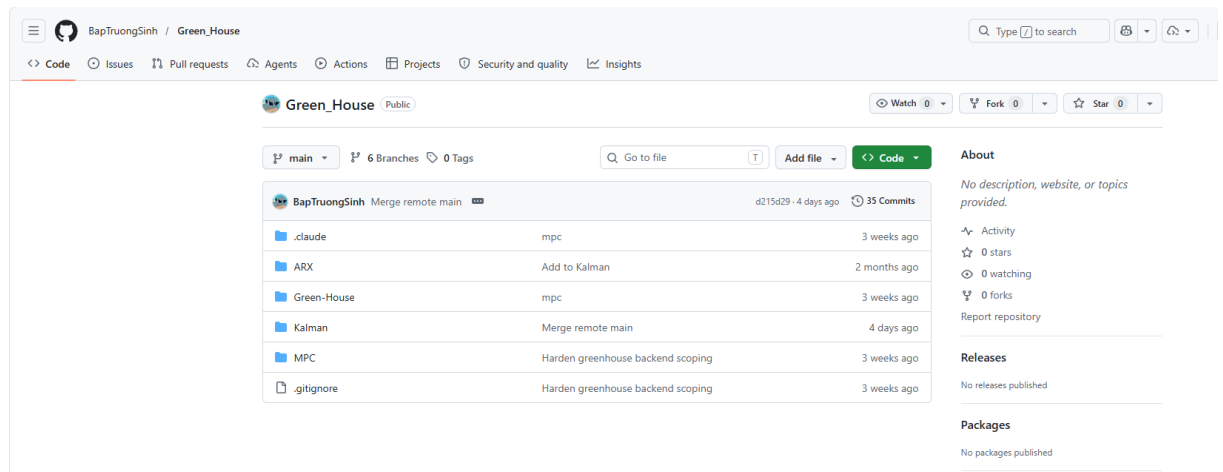
Trello là công cụ được nhóm sử dụng để quản lý công việc và theo dõi tiến độ trong quá trình thực hiện dự án PBL5. Thông qua Trello, các công việc được tổ chức dưới dạng các thẻ nhiệm vụ và sắp xếp theo từng danh sách trạng thái khác nhau.



Hình 8. Quản lý công việc bằng Trello

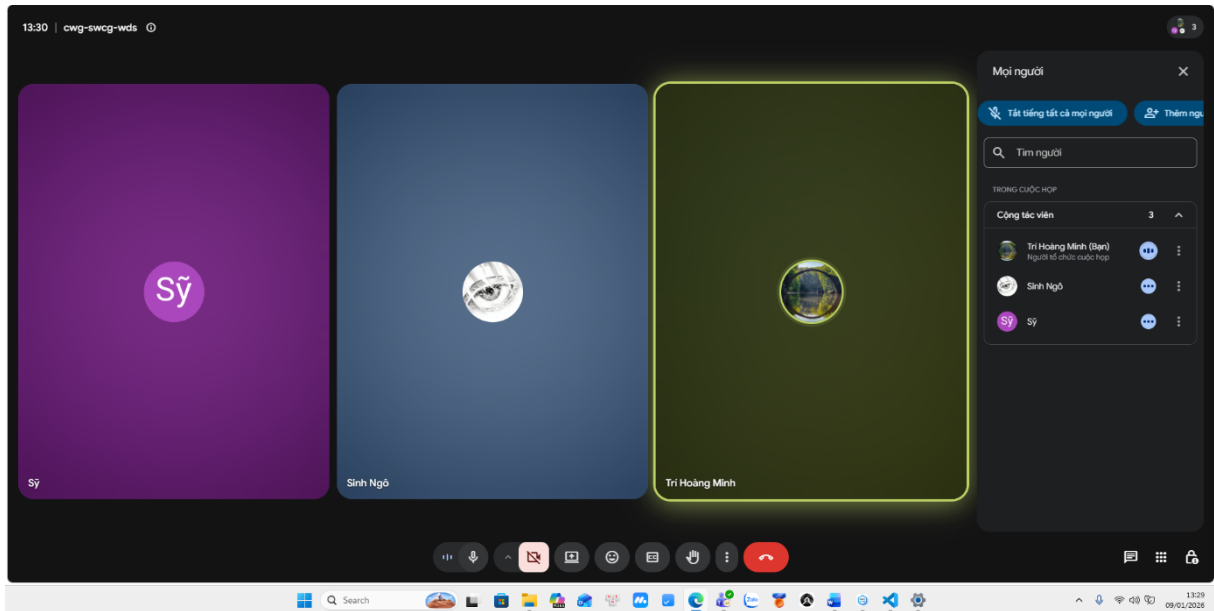
2. Công cụ kiểm soát mã nguồn: Git và Github

Git và GitHub được sử dụng để quản lý mã nguồn dự án nhằm lưu trữ lịch sử phát triển, hỗ trợ làm việc nhóm song song, hạn chế xung đột mã nguồn và kiểm soát chất lượng thông qua Pull Request, Code Review cũng như các bước kiểm thử tự động trước khi triển khai.

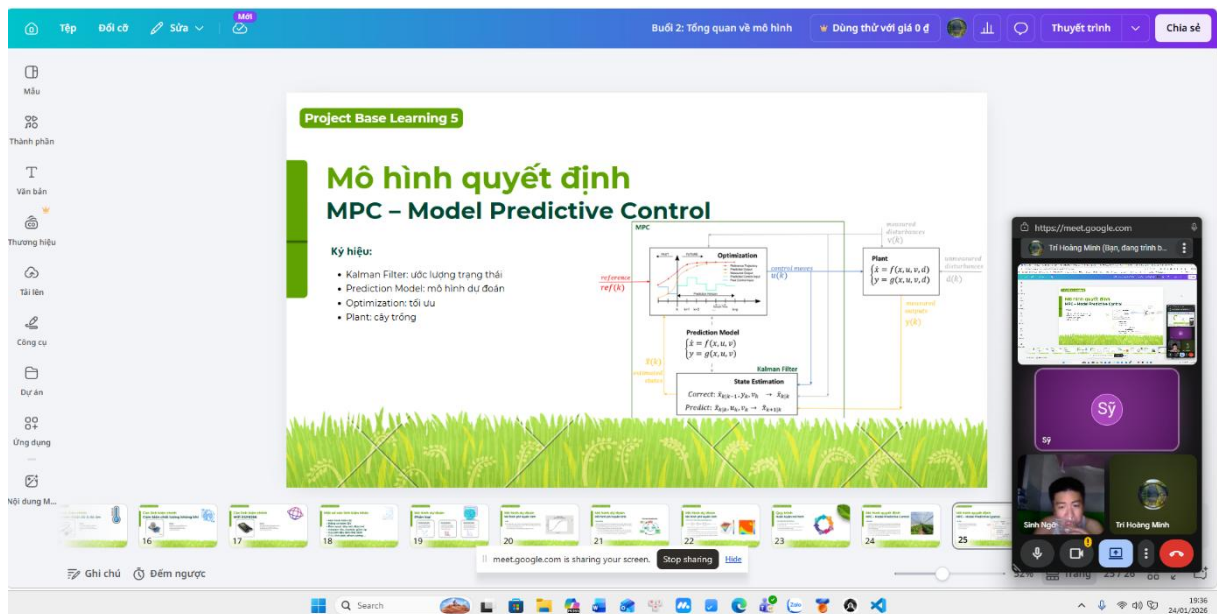


Hình 9. Công cụ quản lý mã nguồn Github

3. Quản lý cuộc họp



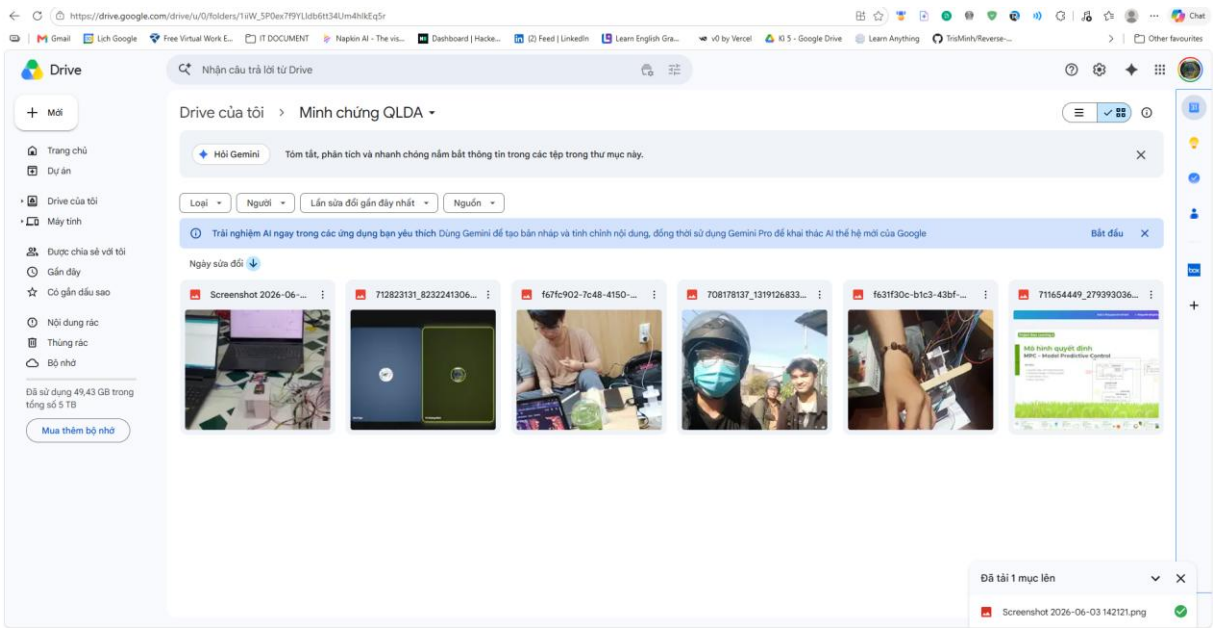
Hình 10. Xác định các yêu cầu bài toán (9/1/2026)



Hình 11. Làm slide tổng quan các mô hình (24/1/2026)

4. Quản lý minh chứng

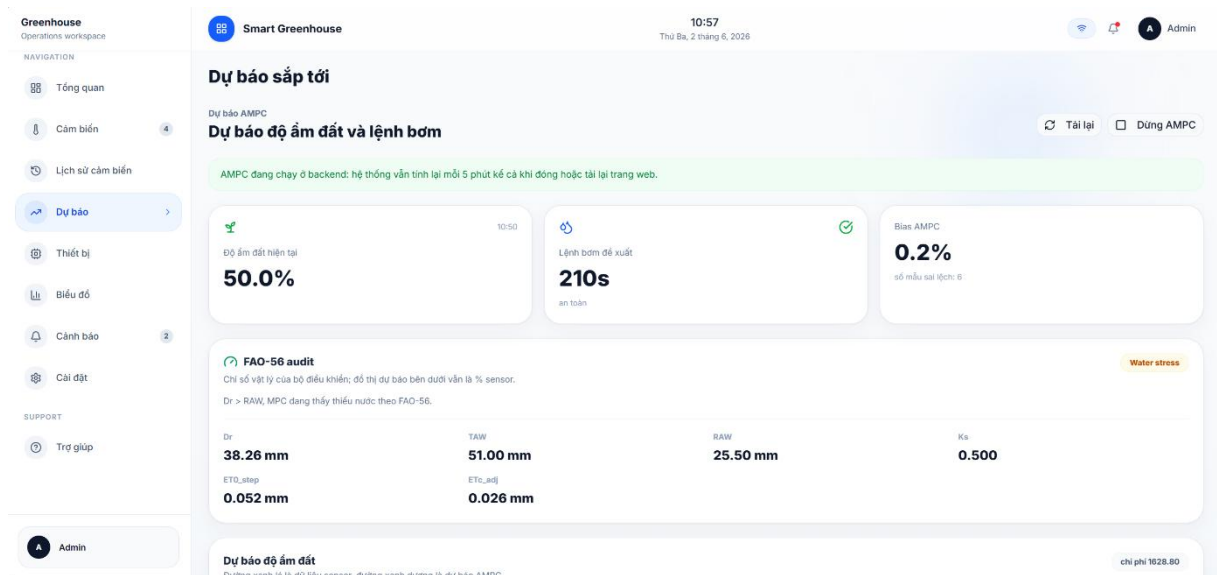
Sử dụng [google drive](#) để lưu ảnh đi làm nhóm.



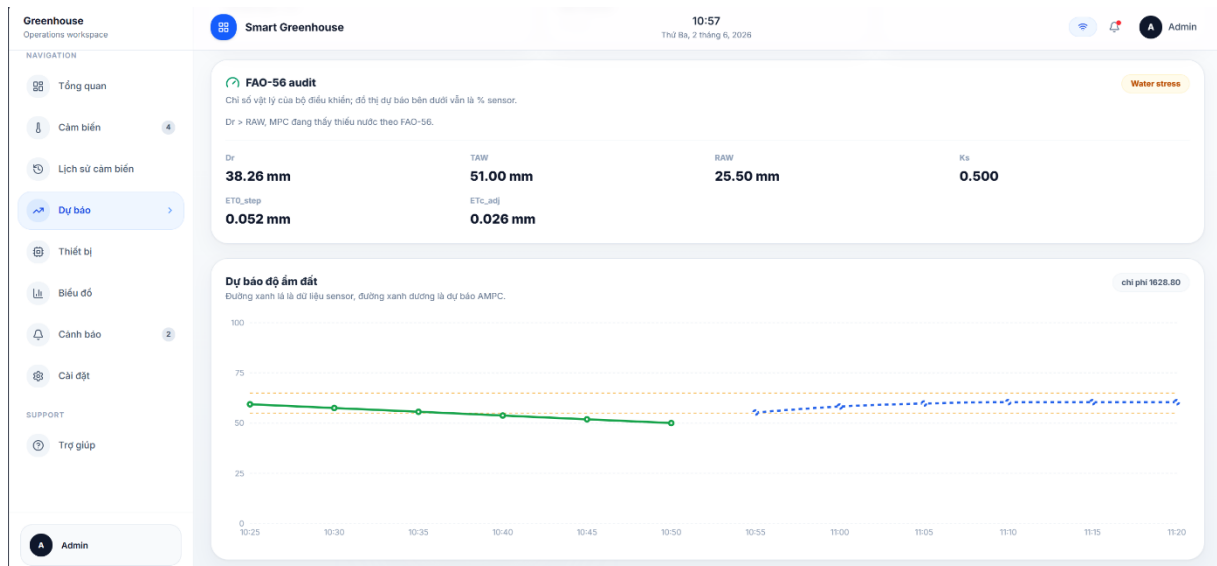
Hình 12. Quản lý minh chứng bằng drive

KẾT QUẢ DỰ ÁN

1. Trang dự báo độ ẩm đất



Hình 13. Các chỉ số vật lý và lệnh bơm đề xuất

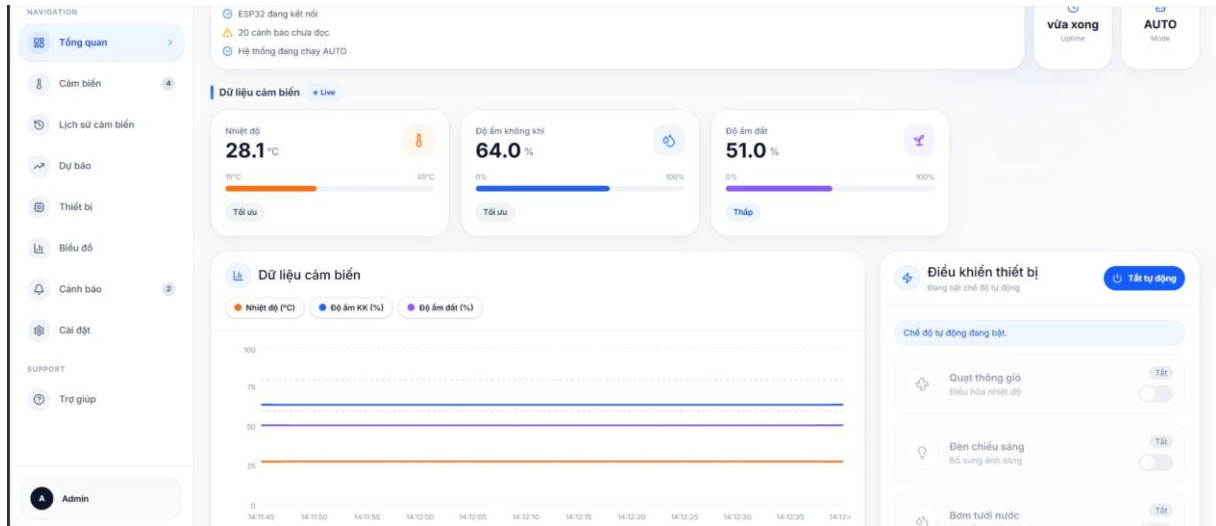


Hình 14. Biểu đồ dự báo độ ẩm đất

Ý nghĩa: Hệ thống sử dụng mô hình ARX để dự báo độ ẩm đất trong các bước thời gian tiếp theo dựa trên dữ liệu cảm biến hiện tại, sau đó đưa kết quả dự báo vào MPC Controller nhằm tính toán thời gian bơm và chiến lược điều khiển tối ưu.

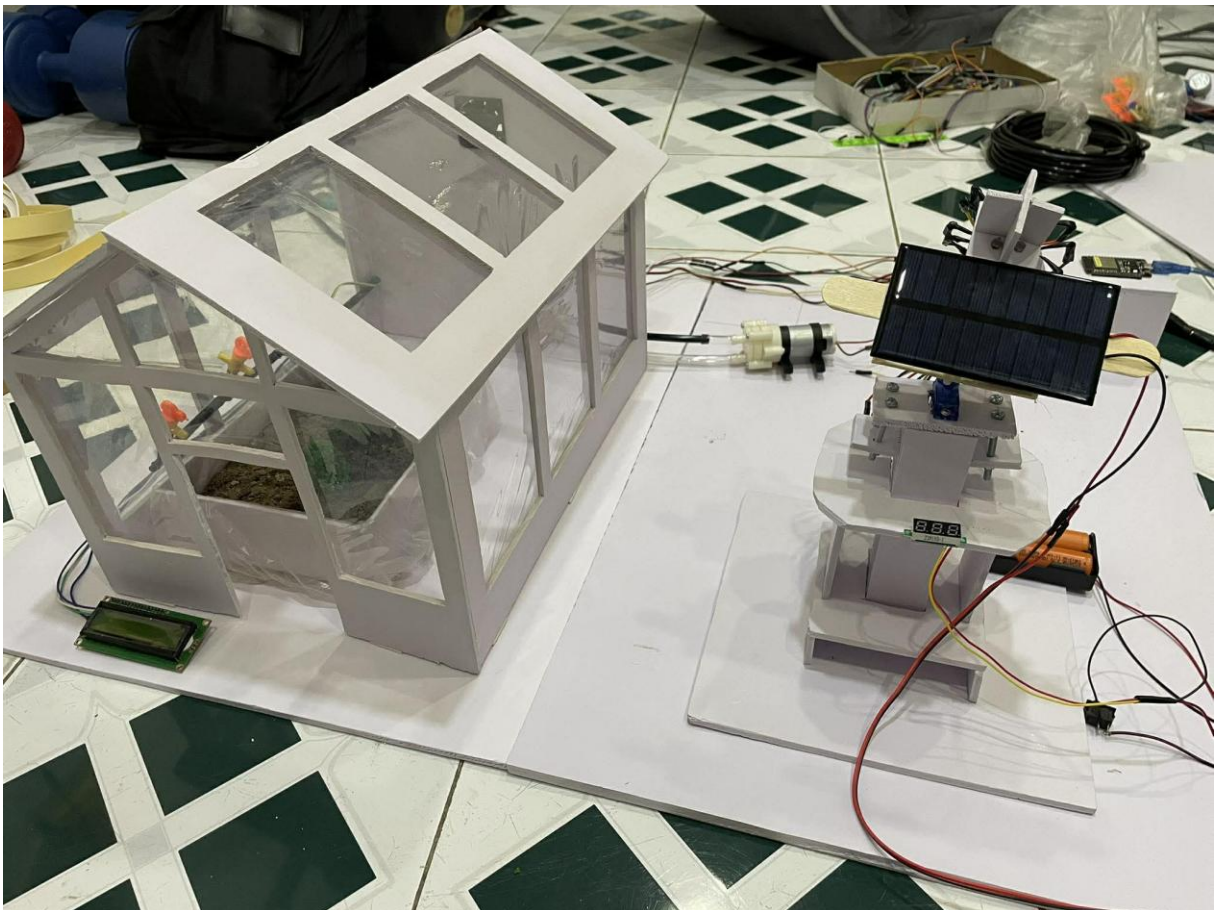
Dashboard đồng thời hiển thị dữ liệu cảm biến thời gian thực, thông số FAO-56 và biểu đồ dự báo độ ẩm đất để hỗ trợ giám sát và tối ưu hóa việc tưới tiêu trong nhà kính thông minh.

2. Trang theo dõi các chỉ số nhà kính



Hình 15. Các chỉ số nhà kính

3. Kết quả phần cứng của dự án



Hình 16. Kết quả phần cứng